Examen de números enteros

Ejercicio 1 (2 puntos) - Múltiplos y divisores

Resuelve los siguientes problemas justificando el proceso y los cálculos realizados:

a) (1p) Un faro emite una luz verde cada 12 segundos, una luz roja cada 18 segundos y una luz blanca cada 30 segundos. Si a las 20:00 h las tres luces coinciden, ¿cuántos segundos tardarán en volver a coincidir? ¿A qué hora exacta se producirá esa nueva coincidencia?

b) (1p) Queremos empaquetar 48 botellas de agua y 72 refrescos en cajas iguales, sin mezclar los dos tipos de bebida en una misma caja, de modo que todas las cajas contengan la misma cantidad de botellas y que esa cantidad sea la mayor posible. ¿Cuántas botellas habrá en cada caja? ¿Cuántas cajas necesitaremos en total?

Ejercicio 2 (4 puntos) - Operaciones combinadas

Realiza las siguientes operaciones combinadas mostrando todo el procedimiento paso a paso:

a) (1p) $-5 \cdot (-3) + (-12) : 4 - (-2)^3$

b) (1p) $(-3)^2 \cdot (-2) + \sqrt{64} : (-4) - (-5)$

c) (1p) $18 - 2 \cdot \left[-3 + \sqrt{25} \cdot (-2) - (-4)^2\right]$

d) (1p) $(-2)^4 : (-2)^2 + \sqrt{100 - 36} \cdot (-3) - (-1)^{15}$

Ejercicio 3 (4 puntos) - Problemas

a) (1,25p) Un congelador industrial se encuentra a una temperatura inicial de $4\,^\circ\mathrm{C}$. Primero baja su temperatura a razón de $3\,^\circ\mathrm{C}$ cada hora durante 5 horas. Después, debido a un fallo eléctrico, la temperatura sube $7\,^\circ\mathrm{C}$. ¿Cuál es la temperatura final del congelador?

b) (1,25p) La cima del Everest está a 8849 metros sobre el nivel del mar y el punto más profundo del océano, en la fosa de las Marianas, está a unos $11\,000$ metros bajo el nivel del mar. Expresa las dos alturas con números enteros y calcula la diferencia de altura entre ambos puntos.

c) (1,5p) Un submarino navega a una profundidad de 180 metros. Asciende 60 metros para evitar una corriente marina y, posteriormente, desciende el triple de la altura que había ascendido. ¿A qué profundidad se encuentra el submarino al final?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Buscamos el mínimo común múltiplo de 12, 18 y 30. Descomponemos en factores primos:

$$12 = 2^2 \cdot 3 \qquad 18 = 2 \cdot 3^2 \qquad 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

Tomamos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente:

$$\text{m.c.m.}(12, 18, 30) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$$

Las luces vuelven a coincidir a los 180 segundos, es decir, a los 3 minutos: a las 20:03 h.

b) Buscamos el máximo común divisor de 48 y 72:

$$48 = 2^4 \cdot 3 \qquad 72 = 2^3 \cdot 3^2$$

Tomamos solo los factores comunes elevados al menor exponente:

$$\text{m.c.d.}(48, 72) = 2^3 \cdot 3 = 24$$

Cada caja tendrá 24 botellas. Cajas de agua: $48 : 24 = 2$. Cajas de refrescos: $72 : 24 = 3$. En total, $2 + 3 = 5$ cajas.

Solución Ejercicio 2

a) Potencia: $(-2)^3 = -8$. Multiplicación y división: $-5 \cdot (-3) = 15$ y $(-12) : 4 = -3$

$$15 + (-3) - (-8) = 15 - 3 + 8 = 20$$

b) Potencia y raíz: $(-3)^2 = 9$ y $\sqrt{64} = 8$. Multiplicación y división: $9 \cdot (-2) = -18$ y $8 : (-4) = -2$

$$-18 + (-2) - (-5) = -18 - 2 + 5 = -15$$

c) Dentro del corchete, potencias y raíces: $\sqrt{25} = 5$ y $(-4)^2 = 16$. Después la multiplicación: $5 \cdot (-2) = -10$

$$[-3 + (-10) - 16] = -29$$

$$18 - 2 \cdot (-29) = 18 + 58 = 76$$

d) Radicando: $\sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$. Potencias: $(-2)^4 = 16$, $(-2)^2 = 4$ y $(-1)^{15} = -1$ (exponente impar)

División y multiplicación: $16 : 4 = 4$ y $8 \cdot (-3) = -24$

$$4 + (-24) - (-1) = 4 - 24 + 1 = -19$$

Solución Ejercicio 3

a) En 5 horas baja $5 \cdot 3 = 15\,^\circ\text{C}$:

$$4 + 5 \cdot (-3) + 7 = 4 - 15 + 7 = -4$$

La temperatura final es de $-4\,^{\circ}\mathrm{C}$ (4 grados bajo cero).

b) Everest: $+8849$ m. Fosa de las Marianas: $-11\,000$ m.

$$8849 - (-11\,000) = 8849 + 11\,000 = 19\,849$$

La diferencia de altura es de unos $19\,849$ metros.

c) Posición inicial: -180 m. Asciende $+60$ m y desciende el triple: $3 \cdot 60 = 180$ m.

$$-180 + 60 - 180 = -300$$

El submarino se encuentra a 300 metros de profundidad.